

Note d'intention de mémoire de recherche

Nohan Bresson – Promotion 2026

Directeur interne potentiel :

Directeur externe potentiel :

Référent académique : Corsin Vogel

Titre :

Utilisation de synthétiseurs d'ambiances naturelles dans la construction d'une bande son de film : l'exemple du vent

Mots clés :

ambiances sonores, vent, synthétiseur, multicanal

Thématique :

Dans ce mémoire, on cherchera à déterminer si le recours à un synthétiseur de vent dans la création de la bande son d'un film peut être un atout par rapport à l'utilisation exclusive d'ambiances que l'on aurait enregistrées et/ou venant de sonothèques.

Contexte :

Dans une grande partie des scènes de film se déroulant en extérieur (particulièrement dans la nature) et où l'on souhaite une ambiance sonore cohérente avec l'image, le vent est une composante essentielle de la bande son. Qu'il s'agisse de grandes bourrasques, de hululements ou d'un simple fond d'air discret, les ambiances de vent ou contenant du vent sont souvent indispensables pour remplir l'espace sonore.

Dans la construction de la bande son, il est souvent pratique et utile d'utiliser des éléments sonores distincts et modulables. Prenons l'exemple d'une scène calme en forêt dans laquelle on ne souhaiterait entendre des oiseaux qu'à certains moments : il est alors préférable de disposer d'une ambiance de vent calme seul en forêt et d'une

autre avec seulement ou majoritairement des oiseaux. On peut alors modifier différemment chacune des caractéristiques de ces sons (niveau sonore, timbre, dynamique, hauteur, spatialisation...). Or, il n'est pas toujours évident de trouver des ambiances adaptées à la scène et qui respectent ces contraintes. Ainsi, pourquoi ne pas recréer directement l'ambiance que l'on imagine ?

D'autre part, si on souhaite créer une ambiance de vent évolutive ou bien des effets (bourrasques, sifflements...) que l'on veut pouvoir contrôler (en temps, timbre, intensité, spatialisation...) l'utilisation d'un tel outil pourrait être un avantage. Pour une idée d'ambiance que l'on a, on peut faire l'hypothèse qu'utiliser un synthétiseur de ce type pourrait s'avérer plus efficace que de poser plusieurs couches sur notre montage son puis de faire varier leur caractéristiques (volume, timbre, hauteur...). De même, des événements ou effets ponctuels pourraient peut-être plus facilement être créés en jouant sur les contrôles du synthétiseur.

Reproduire le son du vent pour accompagner une histoire à laquelle un spectateur assiste est loin d'être une innovation. Dès le XVII^e siècle, des éoliphones (des machines à vent) étaient utilisés dans les concerts et les opéras. Des machines similaires ont également été utilisées un temps pour bruite des dessins-animés ou des films. Aujourd'hui, il existe aussi des synthétiseurs de bruitages ou d'ambiances naturelles comme le Procedural Ambient Noise Orchestra (PANO) de NOISE MAKERS, un programme qui permet de produire des sons de feu, d'eau et de vent modulables et souvent convaincants. Néanmoins, les possibilités de contrôle en direct qu'offrent ces programmes restent assez sommaires car pas vraiment pensés pour être joués comme des instruments, le tout en cohérence avec l'image du film.

Finalité :

L'idée est de tout d'abord procéder à des entretiens avec des monteurs et monteuses son (éventuellement sound designers et mixeurs/mixeuses) afin d'établir un état des lieux de l'utilisation de ce type de synthétiseur d'ambiances naturelles par les professionnels pour la construction de la bande son d'un film. On confronterait les problématiques évoquées précédemment à leurs expériences personnelles, on établirait si un intérêt existe ou pourrait exister pour un outil de ce genre et, si oui, on construirait un cahier des charges des caractéristiques intéressantes qui pourraient y être incluses.

Je pourrais alors créer un prototype de synthétiseur de vent multicanal reprenant certaines techniques utilisées par ceux existant déjà (synthèse granulaire, additive et soustractive, boucles de prises de son réelles) tout en prenant en compte les demandes et intérêts des professionnels. L'idée serait de proposer aussi plusieurs presets de bases pour les besoins les plus communs afin de rendre ce synthétiseur

assez accessible et intuitif pour être utilisé sans avoir une connaissance profonde de tous ses modules. L'objectif serait d'évaluer si le temps consacré à chercher et sélectionner des effets ou ambiances de vent pourrait être avantageusement transformé en un temps de recherche et de composition sur un tel synthétiseur

Par la suite, des séances de tests seraient mises en place. On choisit des scènes de film sur lesquelles les sujets (étudiants ou professionnels) doivent construire l'ambiance de vent à l'aide du prototype. Ensuite, les sujets pourraient répondre à un questionnaire afin de déterminer leur intérêt pour cet outil, l'utilité qu'ils lui trouveraient, ses défauts et ses améliorations possibles.

Pour conclure, on pourrait alors faire une estimation de l'intérêt d'utiliser de tels outils pour la conception d'une bande son de film.

Problématique :

- Un instrument de synthèse d'ambiance de vent peut-il être intégré efficacement dans un flux de travail de post-production son, et avec quels bénéfices pour le film et les monteurs et monteuses son ?

Méthodologie et démarche :

Je compte faire des premiers entretiens en amont de l'utilisation du prototype pour faire un état des lieux de l'utilisation, de l'intérêt et des demandes existantes pour ce genre d'outil.

Je voudrais ensuite modéliser un prototype sur MAX/MSP et faire tester cet outil à des personnes familières avec la post-production son au cinéma. L'objectif serait de leur faire créer leur ambiance de vent pour plusieurs scènes de films. A posteriori, je pourrais reconduire des entretiens durant lesquels les sujets pourraient répondre à un questionnaire pour évaluer si elles jugent le résultat convaincant, adapté, utile, pratique...

Evaluation des moyens matériels et équipements nécessaires :

Une licence MAX/MSP

Un kit d'enregistrement permettant de réaliser des prises de son multicanales (au moins 5.0)

Bibliographie :

Fröjd, M., & Horner, A. (2009). Sound Texture Synthesis Using an Overlap–Add/Granular Synthesis Approach. *AES E-Library*. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=14805>

Verron, C., & Drettakis, G. (2012). Procedural Audio Modeling for Particle-Based Environmental Effects. *AES E-Library*. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=16506>

Cann, S. (2007). *How to Make a Noise : A Comprehensive Guide to Synthesizer Programming*. Coombe Hill Publishing. <https://noisesculpture.com/how-to-make-a-noise-a-comprehensive-guide-to-synthesizer-programming/>

Autin, M. (2012). *Conception d'un outil de synthèse pour la sonification de véhicule à l'image* (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière).

Carcy, T. (2023). *Caractériser l'immersion sonore cinématographique : application au cas des ambiances multicanales* (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière). <https://www.ens-louis-lumiere.fr/la-recherche/memoires-et-travaux-de-fin-detudes/caracteriser-limmersion-sonore-cinematographique-application-au-cas-des-ambiances-multicanales/>

Boitel D. (2007) *Génération automatisée d'ambiances sonores*, (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière).

Koch, J. (2021). *A Sound Generator for Wind and Rolling Noises* (Master's thesis, University of Music and Performing Arts Graz / Graz University of Technology, Institute of Electronic Music and Acoustics).